

实验报告：含空格文件名的批量整理

项目	内容
课程名称	系统开发工具基础
实验主题	Shell 基础与文件系统
题目编号	第1题
学号	25020007191
姓名	周御基
实验日期	2026年8月31日

一、实验目的

1. 掌握 Bash 中处理含空格文件名的方法（引号、转义）
2. 学会使用 `find` 管道批量操作文件，并用 `--parents` 保留相对目录结构
3. 掌握 `chmod` 设置目录与文件权限的精确操作
4. 熟悉 `find -printf` 统计文件字节数并生成清单

二、实验环境

- 操作系统：Ubuntu Linux（远程服务器 192.168.79.130）
- 命令行工具：Bash
- 远程连接：SSH（paramiko）

三、实验步骤与代码

步骤1：连接远程服务器

```
ssh joe@192.168.79.130
```

输出结果：

```
joe@myserver:~$
```

步骤2：创建目录结构和测试文件

在当前目录（ /home/joe ）新建 q01，创建 input/docs、input/tmp 子目录及指定文件：

```
mkdir -p ~/q01/input/docs ~/q01/input/tmp
printf 'alpha\nbeta\n' > ~/q01/input/docs/'notes one.txt'
printf 'hidden\n' > ~/q01/input/docs/.secret.txt
touch ~/q01/input/tmp/empty.txt
printf 'line1: boot ok\nline2: ssh ok\n' > ~/q01/input/run.log
```

输出结果：

（无输出，命令执行成功）

验证文件内容：

```
cat ~/q01/input/docs/'notes one.txt'
cat ~/q01/input/docs/.secret.txt
ls -l ~/q01/input/tmp/empty.txt
cat ~/q01/input/run.log
```

输出结果：

```
alpha
beta
hidden
-rw-rw-r-- 1 joe joe 0 Aug 31 08:11 /home/joe/q01/input/tmp/empty.txt
line1: boot ok
line2: ssh ok
```

步骤3：显示 q01 的绝对路径，并以长格式列出 input 下全部项目（含隐藏文件）

```
readlink -f ~/q01
ls -la ~/q01/input
```

输出结果：

```
/home/joe/q01
total 20
drwxrwxr-x 4 joe joe 4096 Aug 31 08:11 .
drwxrwxr-x 3 joe joe 4096 Aug 31 08:10 ..
drwxrwxr-x 2 joe joe 4096 Aug 31 08:11 docs
-rw-rw-r-- 1 joe joe 29 Aug 31 08:11 run.log
drwxrwxr-x 2 joe joe 4096 Aug 31 08:11 tmp
```

进一步查看各子目录内容:

```
ls -la ~/q01/input/docs ~/q01/input/tmp
```

输出结果:

```
/home/joe/q01/input/docs:
total 16
drwxrwxr-x 2 joe joe 4096 Aug 31 08:11 .
drwxrwxr-x 4 joe joe 4096 Aug 31 08:11 ..
-rw-rw-r-- 1 joe joe 11 Aug 31 08:11 notes.one.txt
-rw-rw-r-- 1 joe joe 7 Aug 31 08:11 .secret.txt

/home/joe/q01/input/tmp:
total 8
drwxrwxr-x 2 joe joe 4096 Aug 31 08:11 .
drwxrwxr-x 4 joe joe 4096 Aug 31 08:11 ..
-rw-rw-r-- 1 joe joe 0 Aug 31 08:11 empty.txt
```

步骤4: 复制 input 下所有 .txt 文件到 work/25020007191/, 保留相对目录结构

使用 `find ... -exec cp --parents` 保留相对路径, 自动处理文件名中的空格:

```
mkdir -p ~/q01/work/25020007191
cd ~/q01/input && find . -name '*.txt' -exec cp --parents {}
~/q01/work/25020007191/ \;
```

输出结果:

(无输出 · 命令执行成功)

验证复制结果：

```
find ~/q01/work/25020007191 -type f | sort
ls -laR ~/q01/work/25020007191
```

输出结果：

```
/home/joe/q01/work/25020007191/docs/notes one.txt
/home/joe/q01/work/25020007191/docs/.secret.txt
/home/joe/q01/work/25020007191/tmp/empty.txt

/home/joe/q01/work/25020007191:
total 16
drwxrwxr-x 4 joe joe 4096 Aug 31 08:12 .
drwxrwxr-x 3 joe joe 4096 Aug 31 08:12 ..
drwxrwxr-x 2 joe joe 4096 Aug 31 08:12 docs
drwxrwxr-x 2 joe joe 4096 Aug 31 08:12 tmp

/home/joe/q01/work/25020007191/docs:
total 16
drwxrwxr-x 2 joe joe 4096 Aug 31 08:12 .
drwxrwxr-x 4 joe joe 4096 Aug 31 08:12 ..
-rw-rw-r-- 1 joe joe 11 Aug 31 08:12 notes one.txt
-rw-rw-r-- 1 joe joe 7 Aug 31 08:12 .secret.txt

/home/joe/q01/work/25020007191/tmp:
total 8
drwxrwxr-x 2 joe joe 4096 Aug 31 08:12 .
drwxrwxr-x 4 joe joe 4096 Aug 31 08:12 ..
-rw-rw-r-- 1 joe joe 0 Aug 31 08:12 empty.txt
```

说明： `find . -name '*.txt'` 匹配所有以 `.txt` 结尾的文件（含隐藏文件 `.secret.txt`）。`--parents` 使 `cp` 保留 `./docs/...`、`./tmp/...` 的相对路径结构，`find -exec` 保证文件名含空格时亦能正确传递参数。

步骤5：设置复制后目录权限为 750，文件权限为 640

```
find ~/q01/work/25020007191 -type d -exec chmod 750 {} +
find ~/q01/work/25020007191 -type f -exec chmod 640 {} +
ls -laR ~/q01/work/25020007191
```

输出结果:

```
/home/joe/q01/work/25020007191:
total 16
drwxr-x--- 4 joe joe 4096 Aug 31 08:12 .
drwxrwxr-x 3 joe joe 4096 Aug 31 08:12 ..
drwxr-x--- 2 joe joe 4096 Aug 31 08:12 docs
drwxr-x--- 2 joe joe 4096 Aug 31 08:12 tmp

/home/joe/q01/work/25020007191/docs:
total 16
drwxr-x--- 2 joe joe 4096 Aug 31 08:12 .
drwxr-x--- 4 joe joe 4096 Aug 31 08:12 ..
-rw-r----- 1 joe joe 11 Aug 31 08:12 notes one.txt
-rw-r----- 1 joe joe 7 Aug 31 08:12 .secret.txt

/home/joe/q01/work/25020007191/tmp:
total 8
drwxr-x--- 2 joe joe 4096 Aug 31 08:12 .
drwxr-x--- 4 joe joe 4096 Aug 31 08:12 ..
-rw-r----- 1 joe joe 0 Aug 31 08:12 empty.txt
```

权限验证:

- 目录: `drwxr-x---` = 750 ✓
- 文件: `-rw-r-----` = 640 ✓

步骤6: 生成 inventory.txt (列出相对路径和字节数)

```
cd ~/q01/work/25020007191
find . -type f ! -name inventory.txt -printf '%P %s\n' | sort > inventory.txt
cat inventory.txt
```

输出结果:

```
docs/notes one.txt 11
docs/.secret.txt 7
tmp/empty.txt 0
```

步骤7：展示最终目录结构

```
find ~/q01 -type f -o -type d | sort
```

输出结果：

```
/home/joe/q01
/home/joe/q01/input
/home/joe/q01/input/docs
/home/joe/q01/input/docs/notes one.txt
/home/joe/q01/input/docs/.secret.txt
/home/joe/q01/input/run.log
/home/joe/q01/input/tmp
/home/joe/q01/input/tmp/empty.txt
/home/joe/q01/work
/home/joe/q01/work/25020007191
/home/joe/q01/work/25020007191/docs
/home/joe/q01/work/25020007191/docs/notes one.txt
/home/joe/q01/work/25020007191/docs/.secret.txt
/home/joe/q01/work/25020007191/inventory.txt
/home/joe/q01/work/25020007191/tmp
/home/joe/q01/work/25020007191/tmp/empty.txt
```

四、实验结果

4.1 结果展示

inventory.txt 列出了所有复制到 work/25020007191/ 的文件及其字节数：

```
docs/notes one.txt 11
docs/.secret.txt 7
tmp/empty.txt 0
```

目录权限为 750，文件权限为 640，目录结构与 input/ 完全一致。

4.2 结果分析

1. input/docs/run.log 不是 .txt 文件，不被复制，符合要求。
2. .secret.txt 虽为隐藏文件（以 . 开头），但以 .txt 结尾，仍属于 .txt 文件，被正确复制到 work/25020007191/docs/。

3. `notes one.txt` 含空格, `find -exec cp --parents` 通过花括号 `{}` 传递参数, 无需担心文件名拆分。
4. `empty.txt` 字节数为 0, 验证正确。
5. `inventory.txt` 通过 `find . -type f ! -name inventory.txt` 排除自身, 内容准确。

五、实验总结

通过本次实验, 我掌握了以下技能:

1. 使用引号和 `\` 正确处理文件名中的空格
 2. `find ... -exec cp --parents` 保留相对目录结构复制文件的技巧
 3. 通过 `find -type d -exec chmod` 精确设置目录权限, `find -type f -exec chmod` 设置文件权限
 4. `find -printf '%P %s\n'` 统计复制文件的相对路径与字节数并生成清单
-

实验中的脚本文件:

1. `Scripts/q01/batch_organize.sh`